

ADRIÀ MARÍN BAYARRI

a)

```
!Si = numero de seniors EN TURNO i;
!Ai = numero de aprendices EN TURNO i;

!FO: MINIMIZAR COSTES;
MIN = (S1 + S2 + S3 + S4)*120*4 + (A1 + A2 + A3 + A4)*70*4;

!RESTRICCIONES;
@GIN(S1);
@GIN(S2);
@GIN(S3);
@GIN(S4);

@GIN(A1);
@GIN(A2);
@GIN(A3);
@GIN(A4);

!FRANJAS HORARIAS;
[F1] S1*10 + A1*6 >= 60;
[F2] S1*10 + A1*6 + S2*10 + A2*6 >= 90;
[F3] S1*10 + A1*6 + S2*10 + A2*6 + S3*10 + A3*6 >= 100;
[F4] S1*10 + A1*6 + S2*10 + A2*6 + S3*10 + A3*6 + S4*10 + A4*6 >= 60;
[F5] S2*10 + A2*6 + S3*10 + A3*6 + S4*10 + A4*6 >= 50;
[F6] S3*10 + A3*6 + S4*10 + A4*6 >= 40;
[F7] S4*10 + A4*6 >= 30;

!LIMITACION DE PERSONAL;
[SENIORS_TOTAL] S1 + S2 + S3 + S4 <= 12;
[APRENDICES_TOTAL] A1 + A2 + A3 + A4 <= 8;
```

b)

SOLUCIÓN OPTIMA:

Objective value: 6200.000

Variable	Value
S1	8.000000
S2	1.000000
S3	1.000000
S4	0.000000
A1	0.000000
A2	0.000000
A3	0.000000
A4	5.000000

El problema nos plantea la organización de una serie de empleados, seniors y aprendices, tales que las incidencias de cada franja horaria puedan ser atendidas con el menor coste de personal posible. En este

modelo planteamos 8 variables: 4 variables Senior, haciendo referencia a la cantidad de seniors que trabajaran en cada turno(A..D) y 4 variables Aprendiz (funcionan igual que las senior).

El coste minimo es de 6200\$. La reparticion mas optima es:

- 8 Seniors en el turno A.
- 1 Senior en el turno B.
- 1 Senior en el turno C.
- 5 Aprendices en el turno D.

c)

“ En cada franja horaria de 12 a 15, debe haber trabajando al menos un empleado sénior por cada dos aprendices. El modelo resultante debe continuar siendo **lineal.**”

```
!CONDICION ADICIONAL. c);  
[RATIO_F3] S1+S2+S3 >= 0.5*(A1+A2+A3);  
[RATIO_F4] S1+S2+S3+S4 >= 0.5*(A1+A2+A3+A4);  
[RATIO_F5] S2+S3+S4 >= 0.5*(A2+A3+A4);
```